UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

PROGRAMAÇÃO PARALELA

Prof. Josivaldo Araújo
josivaldo@ufpa.br



Unidade 03:
Padrões e Projetos de Programação Paralela

Sumário

1. Introdução;
2. Conceitos Básicos;
3. Vantagens e Desvantagens da Programação Paralela;
4. Fatores que Afetam a Programação Paralela;
5. Quatro Passos para a Paralelização
   5.1. Análise e Dependências;
   5.2. Projeto e Implementação
   5.3. Testes de Correção;
   5.4. Análise de Desempenho;
6. Metodologia PCAM;
7. Conclusão;
8. Referências;

Motivação

- Utilizar técnicas de paralelização que possam auxiliar e otimizar na construção de códigos paralelos;
- Otimizar o uso de múltiplas unidades de processamento para a redução do tempo de execução total da aplicação;
- Compreender a arquitetura disponível para a utilização de ferramentas e/ou bibliotecas que possibilitem ganhos de desempenho;

Objetivos

- Projetar algoritmos paralelos eficientes:
  - Identificar trechos dos códigos sequenciais com longo tempo de processamento;
  - Eliminar ou reduzir as dependências tornando a execução mais eficaz;
  - Reduzir o tempo de processamento de aplicações grandes e/ou complexas que necessitem de uma grande quantidade de memória;
- Compreender a importância da análise dos códigos sequenciais e do projeto dos algoritmos paralelos;

Introdução

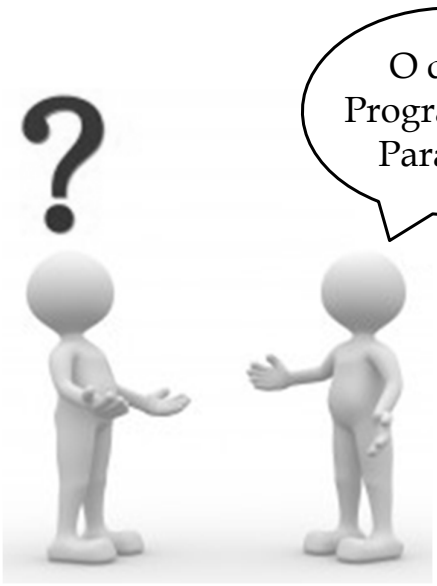
- ✓ A Programação Paralela tem observado um crescente uso de plataformas de *hardwares* e *softwares* para processar grandes volumes de dados e executar cálculos complexos;
- ✓ A programação destas máquinas exige um nível razoável de conhecimento para que seja possível a obtenção de desempenhos satisfatórios;
- ✓ A cada nível de paralelismo, diferentes paradigmas de programação paralela podem ser empregados.
  - A utilização de *frameworks* e bibliotecas para desenvolvimento de aplicações paralelas;
  - A construção de códigos paralelos ainda requer conhecimentos especializados, **compreensão mínima do hardware** utilizado e do **problema em questão**;

Introdução

- ✓ Lembrando que sistemas de Computação de Alto Desempenho (CAD) são diferentes de Sistemas Distribuídos:
  - Sistemas CAD possuem características bem específicas de hardware e software, onde o objetivo primordial destes sistemas é a obtenção de ganhos de desempenho;
  - Sistemas Distribuídos (SD) têm características mais abrangentes:
    - Não tendo, necessariamente, um compromisso com a obtenção de desempenho computacional;
    - Possuem características mais funcionais, voltadas ao compartilhamento de vários tipos de recursos;

Conceitos Básicos

"Programação Paralela é o uso simultâneo de múltiplas unidades de processamento com o objetivo de solucionar um único e determinado problema";

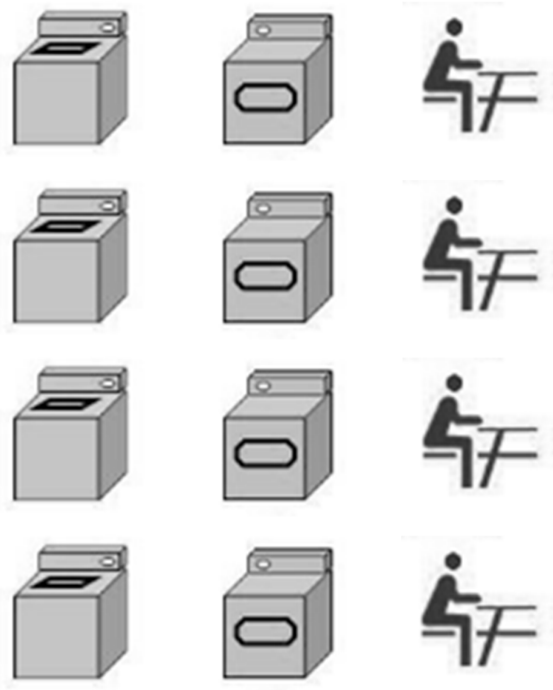


- O problema é "dividido" em partes menores e estas são executadas paralelamente;
- Cada parte é dividida em uma série de instruções;
- Cada conjunto de instruções é executado, simultaneamente, em diferentes unidades de processamento.
- Diferentes dados são gerados com a execução dessas instruções;

Conceitos Básicos

- Por que usar a Programação Paralela?





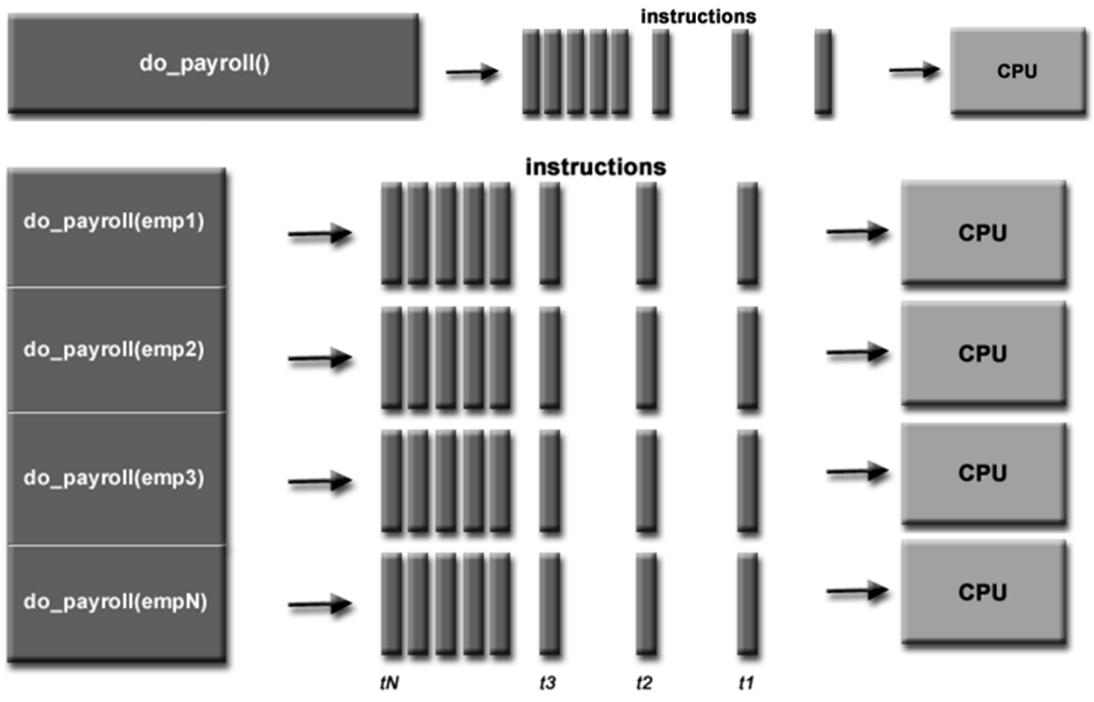


Conceitos Básicos

- Por que usar a Programação Paralela?
  - ✓ Quando há a presença de múltiplas unidades de processamento, pode-se executar múltiplas instâncias de um programa ao mesmo tempo;
  - ✓ O tempo de processamento diminui;
    - Resultados podem ser obtidos mais rapidamente;
    - Pode-se processar um número maior de dados;
    - Há um aumento no desempenho (velocidade de execução) do programa;

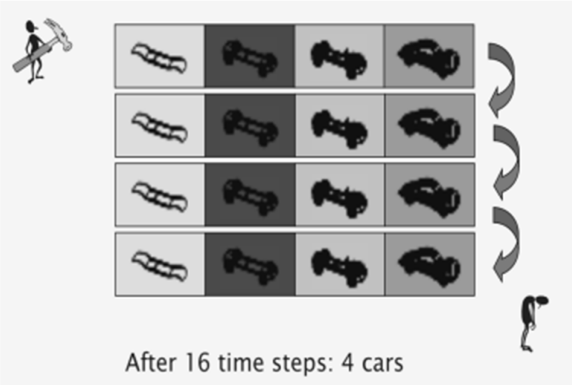
Conceitos Básicos

- Por que usar a Programação Paralela?

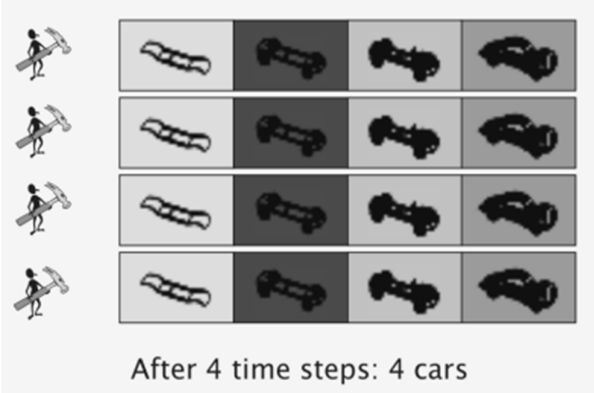


Conceitos Básicos

- Por que usar a Programação Paralela?



- Processamento Sequencial.



- Processamento Paralelo.

Conceitos Básicos

- Mais Motivos para usar a Programação Paralela.
  - Alguns problemas são "grandes demais" para serem solucionados usando apenas uma unidade de processamento;
  - Podem exigir muita memória, o que acarretaria em um longo tempo de execução (horas x dias x semanas);
    - Ou em outros casos, seria impossível de executar devido a insuficiência de memória principal;
  - Excelente custo/benefício em relação a aquisição de equipamentos próprios ou específicos;

Conceitos Básicos

- Como melhorar o desempenho de um código paralelo?



  - Evitar I/O desnecessários;
  - Evitar a execução constante de instruções repetidas (usar redução quando possível);
  - Otimizar o uso de dados, eliminando ou reduzindo as dependências;
  - Otimizar os recursos do sistema: unidades de processamento, memória, discos;

Vantagens da Programação Paralela

- Processamento mais rápido: Diminuição do tempo para obtenção dos resultados;
- Pode ser utilizada na solução de problemas grandes e complexos (necessidade de muito processamento);
- Problemas podem ser escaláveis: Melhora no desempenho quando executado em várias unidades de processamento (Porém, quanto mais melhor ??);
- Disponibilidade de hardware: Poder computacional elevado;
  - Várias unidades de processamento disponíveis;
  - Grande capacidade de memória RAM;
  - Alto poder de armazenamento;

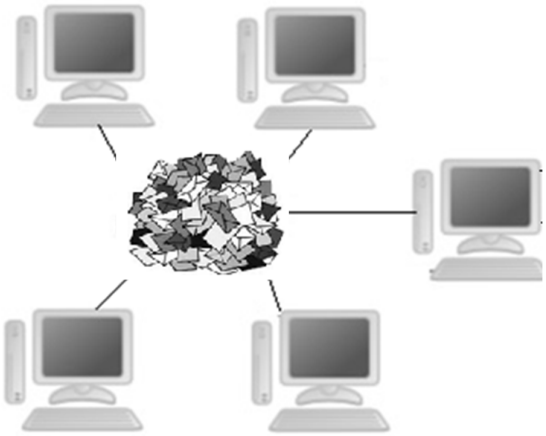
Desvantagens da Programação Paralela

- Não existem ferramentas que auxiliem o desenvolvimento de programas paralelos de modo geral:
  - ✓ Identificar automaticamente o paralelismo em aplicações genéricas;
  - ✓ Gerar códigos eficientes para as mesmas;
- Maior complexidade nos projetos das aplicações paralelas;
- Desenvolvimento de software para suporte (próprio programador desenvolve o que necessita);
- Portabilidade dos códigos gerados (arquiteturas/recursos);
- E lembrar sempre: Programação Sequencial ≠ Programação Paralela;

Fatores que Afetam Códigos Paralelos

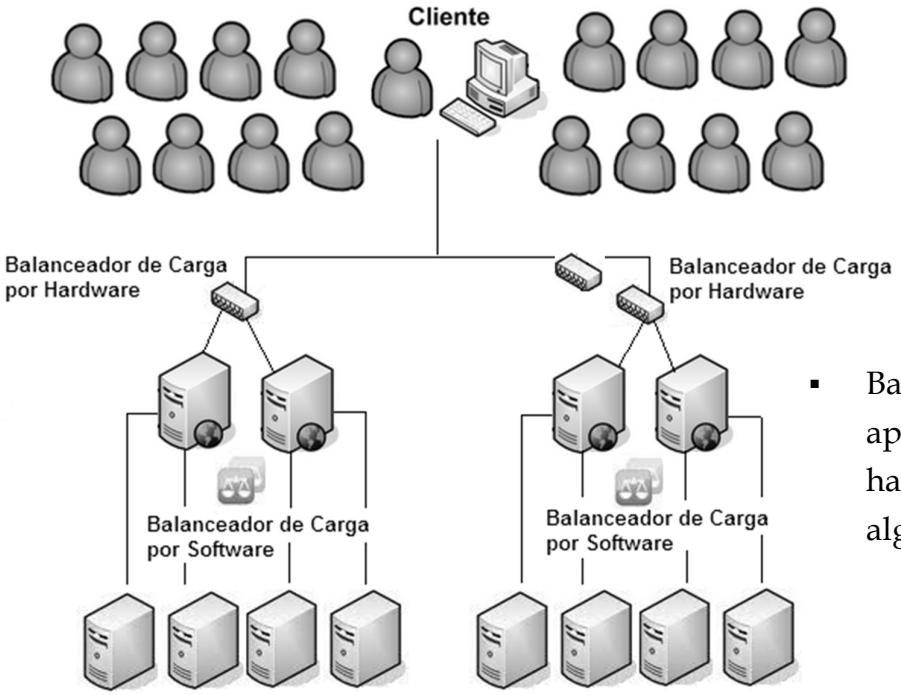
I. COMUNICAÇÃO

- Contenção de rede;
- Mensagens frequentes e com poucos dados;
- Operações repetidas e constantes de I/O ;



Fatores que Afetam Códigos Paralelos

II. DESBALANCEAMENTO DE CARGA

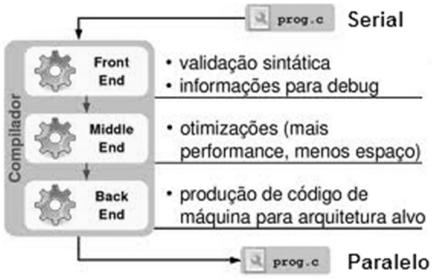


- Balanceamento não se limita apenas às questões de hardware, mas também do algoritmo paralelo.

Fatores que Afetam Códigos Paralelos

III. IMPLEMENTAÇÃO INEFICIENTE DO CÓDIGO

- IMPLÍCITA:
  Compiladores paralelizadores são responsáveis pela paralelização do programa.





- EXPLÍCITA:
  O programador é inteiramente responsável pela paralelização, bem como pela inserção da comunicação e sincronização entre processos/threads.

Fatores que Afetam Códigos Paralelos

III.1. CÓDIGOS EXPLÍCITOS.

- Há pelo menos três maneiras de se construir um algoritmo paralelo;
  - Detectar e Explorar um paralelismo inerente a um algoritmo sequencial existente;
  - Criar um algoritmo paralelo novo (sem referencias de códigos sequenciais);
  - Adaptar outro algoritmo paralelo que possa ser utilizado em um problema similar;

Fatores que Afetam Códigos Paralelos

III.1. CÓDIGOS EXPLÍCITOS.

- Para a execução de códigos paralelos, deve haver meios de:
  - Definir um conjunto de tarefas que podem ser executadas paralelamente (sem dependência de dados);
  - Ativar e Encerrar a execução dessas tarefas;
  - Coordenar e Sincronizar a interação entre essas tarefas (processos ou threads);

Fatores que Afetam Códigos Paralelos

III.2. BIBLIOTECAS DE COMUNICAÇÃO

- É mais comum a utilização de bibliotecas (softwares) de domínio público (bibliotecas proprietárias são caras);
- Facilidade de comunicação com grupos no mundo todo (Internet), facilitando a troca de informação (suporte);
- Padrões utilizados:
  - OpenMP: *Open Multi-Processing*;
  - OpenMPI: *Open Message Passing Interface*;
  - OpenACC: *Open Accelerators*
- São utilizadas para comunicação entre threads e/ou processos em diferentes unidades de processamento;